CAHIER D'IDÉES & DE FONCTIONNALITÉS

Architecture d'une Application Hybride : Assimil × HSK 3.0 × Intelligence Artificielle

Ce document synthétise les opportunités de marché et l'architecture fonctionnelle permettant de concevoir une application de langues de nouvelle génération. En croisant la force intuitive de la **Méthode Assimil**, la rigueur académique du **HSK 3.0 (2026)** et la flexibilité générative de l'**IA Conversationnelle** (inspirée des forces et faiblesses d'outils comme Talkpal AI), ce modèle propose une synergie unique entre l'autonomie technologique et le suivi humain.

1. BENCHMARK : L'APPORT DE TALKPAL AI & SES LIMITES

Talkpal AI démontre l'efficacité des LLM pour l'immersion, mais laisse un vide méthodologique que notre modèle hybride a pour but de combler :

- **Fonctionnalités inspirantes de Talkpal :** Le *Mode Appel* brise l'anxiété de la page blanche textuelle. Les *Jeux de rôle* et le *Mode Photo* forcent l'usage spontané de la langue. Les corrections grammaticales instantanées en marge fournissent un feedback en temps réel sans couper le flux conversationnel.
- **Limites identifiées (Opportunités) :** Talkpal manque cruellement d'un curriculum structuré. Les débutants se retrouvent rapidement submergés par un vocabulaire hors de niveau. De plus, il n'y a aucune intégration avec les examens officiels et certifications de référence (comme le HSK 3.0).

2. MATRICE DES FONCTIONNALITÉS DE L'AGENT IA

Pour concevoir l'application hybride, l'Agent IA est segmenté en trois grands blocs de compétences :

Bloc A : Alignement Pédagogique et Technologie RAG (Assimil × HSK)

- **Passerelle Lexicale Automatisée :** Analyse en temps réel de la leçon Assimil étudiée pour extraire les mots conformes au référentiel du HSK 3.0 et isoler instantanément les 'angles morts' lexicaux.
- **Moteur d'Injection RAG :** Ajustement dynamique des prompts du LLM sous-jacent pour obliger l'IA à employer prioritairement les points de grammaire cibles de la semaine durant les chats.
- **Générateur de Decks Adaptatifs :** Compilation de fichiers d'export (Anki/CSV) contenant le vocabulaire combiné croisé avec des exemples de phrases audio-générées de haute qualité.

Bloc B : Entraînement Oral Avancé et Phonétique (Préparation HSKK)

- **Mode 'Shadowing' avec Évaluation de Tons :** Diffusion des fichiers audios d'Assimil et écoute active de l'apprenant. L'IA utilise une brique ASR (Reconnaissance Vocale) spécialisée pour évaluer la justesse des tons du mandarin.
- **Jeux de Rôles Balisés & Restreints :** Scénarios immersifs interactifs où l'IA restreint strictement son vocabulaire et ses structures grammaticales au niveau exact de l'étudiant (ex: HSK 1 ou HSK 2 uniquement).
- **Rapport d'Erreurs Évocatoires :** Cartographie des hésitations de l'étudiant transmise directement au formateur humain en amont de son cours pour maximiser l'efficacité de la session de coaching.

Bloc C : Évaluation Textuelle et Génération d'Examens

- **Correcteur de Thème Tri-Niveaux :** Analyse des traductions de l'étudiant (français vers chinois) et proposition systématique de 3 variantes : la version idiomatique (Assimil), la version académique (HSK) et une version simplifiée.
- **Simulateur de Tests HSK 3.0 :** Génération procédurale d'exercices calqués sur les examens réels (remise en ordre de phrases, textes à trous, compréhension de lecture).

3. RÉPARTITION TECHNIQUE DES RÔLES DANS L'ÉCOSYSTÈME

L'application fonctionne selon une synergie tripartite stricte permettant de concilier scalabilité machine et valeur ajoutée humaine :

Fonction / Tâche	Agent IA (L'Application)	Formateur Humain (L'Expert)
Phonétique / Tons	Analyse brute par ASR et alertes de déviation.	Correction fine, ajustement de la posture buccale.
Vocabulaire & Ancrage	Génération de flashcards, suivi de la courbe d'oubli.	Mise en contexte culturel, expressions idiomatiques locales.
Grammaire & Syntaxe	Validation des structures textuelles de base (RAG).	Explications des exceptions complexes et des ambiguïtés.
Examens Blancs	Génération procédurale de questions HSK et notation écrite.	Évaluation de la fluidité orale et stratégies de gestion du temps.